

Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion

1. Descripcion General

El proyecto "Tienda Deportiva" es una aplicacion web e-commerce de ciclo completo (Full-Stack) disenada para la venta de articulos deportivos (ropa, balones y zapatos). Cuenta con una interfaz moderna, dinamica y responsiva, un sistema de autenticacion de usuarios, roles de acceso (Admin/Cliente) y un panel de administracion interactivo para gestionar el inventario.

2. Arquitectura del Sistema

El proyecto sigue una arquitectura Cliente-Servidor (Cliente Liviano y Servidor API Restful) separando de manera estricta el Frontend y el Backend, garantizando escalabilidad y modularidad:

- Frontend: Single Page Application (SPA) construida con React.
- Backend: API RESTful desarrollada en Python utilizando el framework FastAPI.
- Base de Datos: Servidor Microsoft SQL Server (Relacional).

3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Frontend

- React.js: Construcción de interfaces de usuario.
- Vite: Herramienta de compilación super rápida para React.
- Tailwind CSS: Framework utilitario para crear un diseño moderno y completamente responsive.
- Zustand: Gestor de estados globales (Carrito de compras y Autenticación).
- React Router DOM: Manejo de múltiples páginas y ruteo interno.

3.2 Backend

- Python 3: Lenguaje de programación principal.
- FastAPI: Framework asincrónico de alto rendimiento para APIs.
- PyODBC: Librería que conecta Python de forma nativa con SQL Server.
- Uvicorn: Servidor web ASGI para ejecutar FastAPI.
- Hashlib (SHA-256): Librería nativa de Python para el cifrado seguro de contraseñas.

3.3 Base de Datos

- Motor: SQL Server (Gestor de base de datos relacional).

Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion

- Tablas Principales: Usuarios, Productos, Categorias, Pedidos, DetallePedido.

4. Funcionalidades Principales

4.1 Modulo del Cliente (Frontend Publico)

- Autenticacion: Registro seguro y Login de usuarios usando hashing de passwords.
- Catalogo: Visualizacion interactiva de productos, filtrado por categorias (Ropa, Balones, Zapatos) y busqueda en tiempo real.
- Carrito de Compras: Panel lateral para agregar/quitar articulos, calculando el total de manera asincrona.
- Pedidos: Registro de nuevas ordenes en BD y visualizacion del historial personal ("Mis Pedidos"). Permite cancelar pedidos en estado Pendiente.

4.2 Modulo de Administracion (Backend/Frontend Privado)

- Seguridad de Rutas: Panel protegido (/admin) exclusivo para usuarios con Rol "Admin".
- CRUD de Inventario: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar productos del catalogo de manera interactiva a traves de ventanas modales conectadas a la API y la BD en tiempo real.

5. Endpoints Principales (API RESTful)

El servidor expone multiples endpoints JSON sobre los que se sustenta la plataforma:

- POST /api/usuarios/registro : Registra un usuario y encripta su contrasena.
- POST /api/usuarios/login : Valida credenciales e inicia sesion.
- GET /api/productos : Devuelve lista de productos. Acepta query params para busqueda.
- POST /api/productos : Agrega un nuevo producto (Admin).
- PUT /api/productos/{id} : Edita las propiedades del producto (Admin).
- DELETE /api/productos/{id} : Borra el producto de la base de datos (Admin).
- POST /api/pedidos : Genera una nueva factura / recibo transaccional.
- PUT /api/pedidos/{id}/cancelar : Cancela una orden especifica.

6. Instrucciones de Ejecucion Local

- 1. Base de datos: Ejecutar los scripts SQL proporcionados en SSMS.
- 2. Backend: Entrar a la carpeta raiz, activar el entorno virtual (venv/Scripts/activate) y correr "uvicorn

Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion

main:app --reload". La API se expone en el puerto 8000.

- 3. Frontend: Navegar a la carpeta "frontend", ejecutar "npm install" y despues "npm run dev". React estara sirviendose en el puerto 5173.

Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion

7. Anexo: Capturas de la Interfaz

A continuacion, se presentan algunas capturas representativas de la aplicacion en funcionamiento:

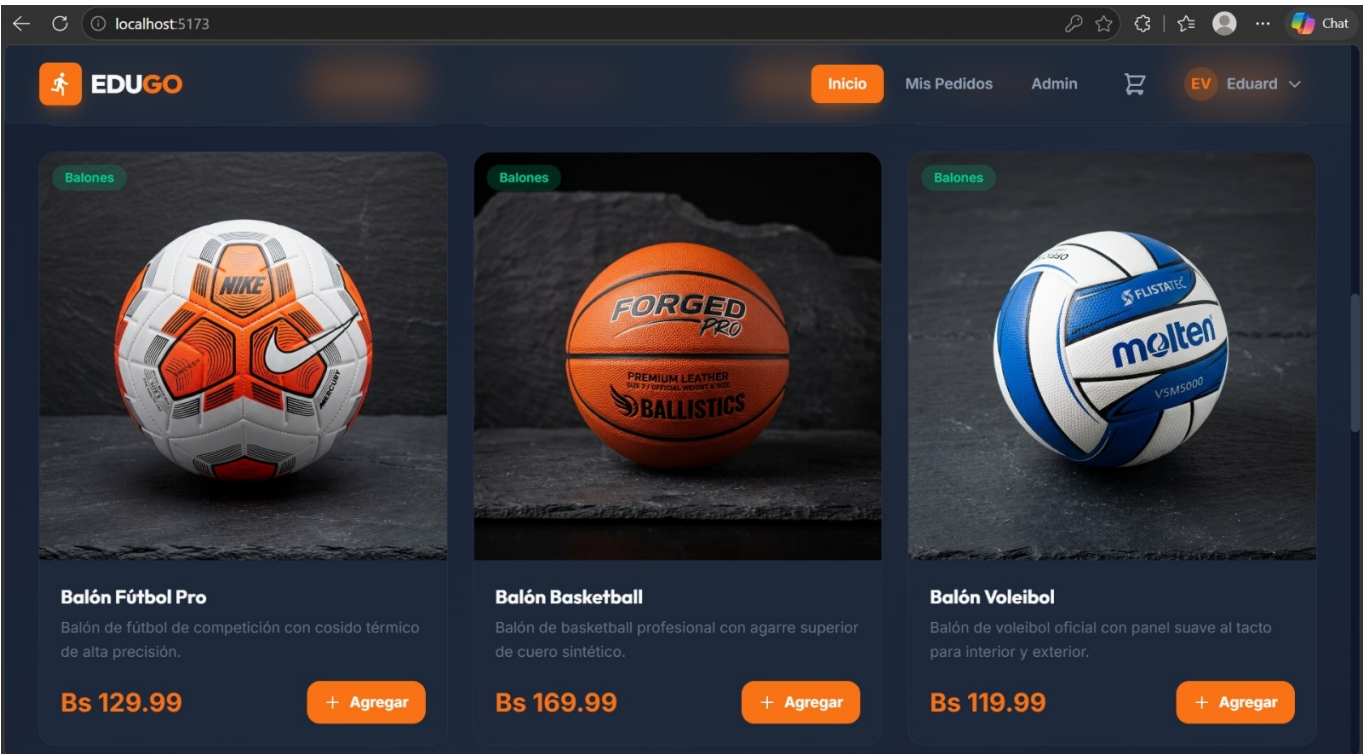
Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion



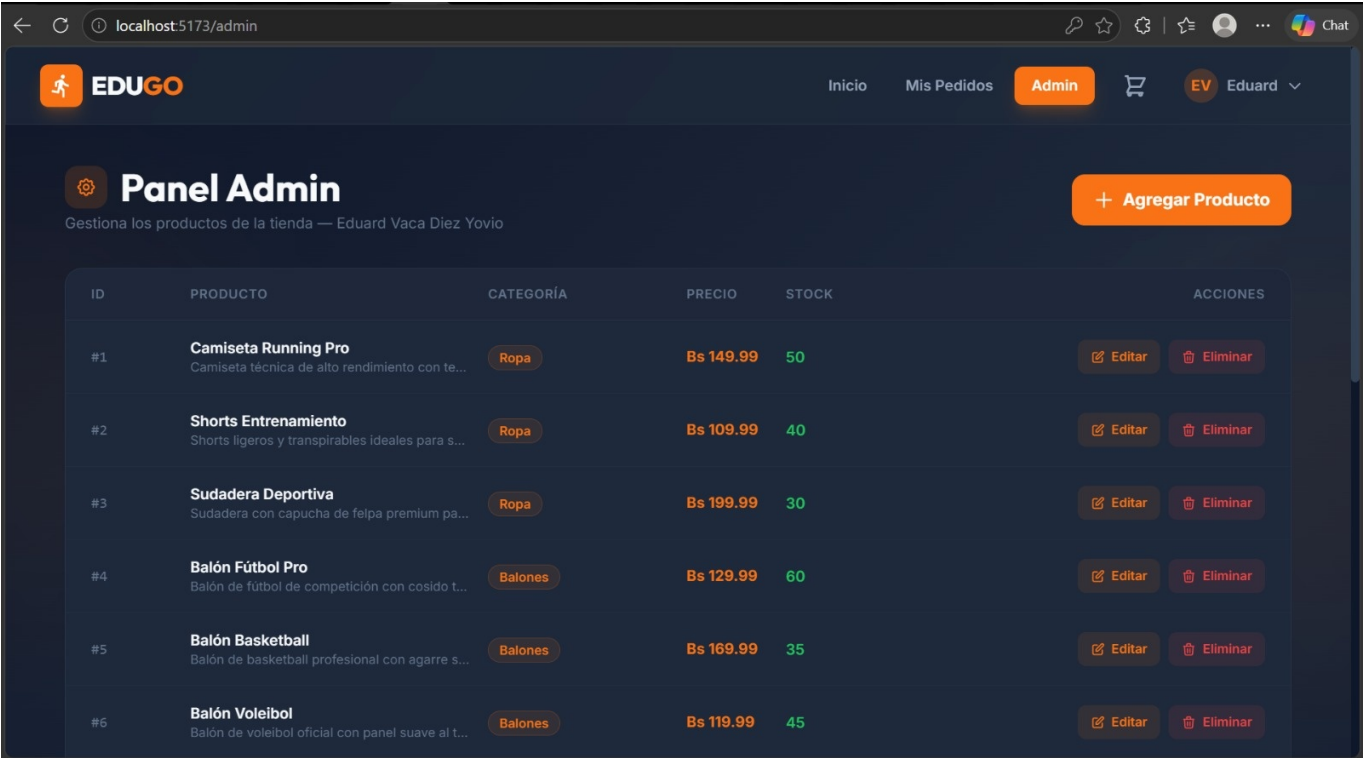
Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion



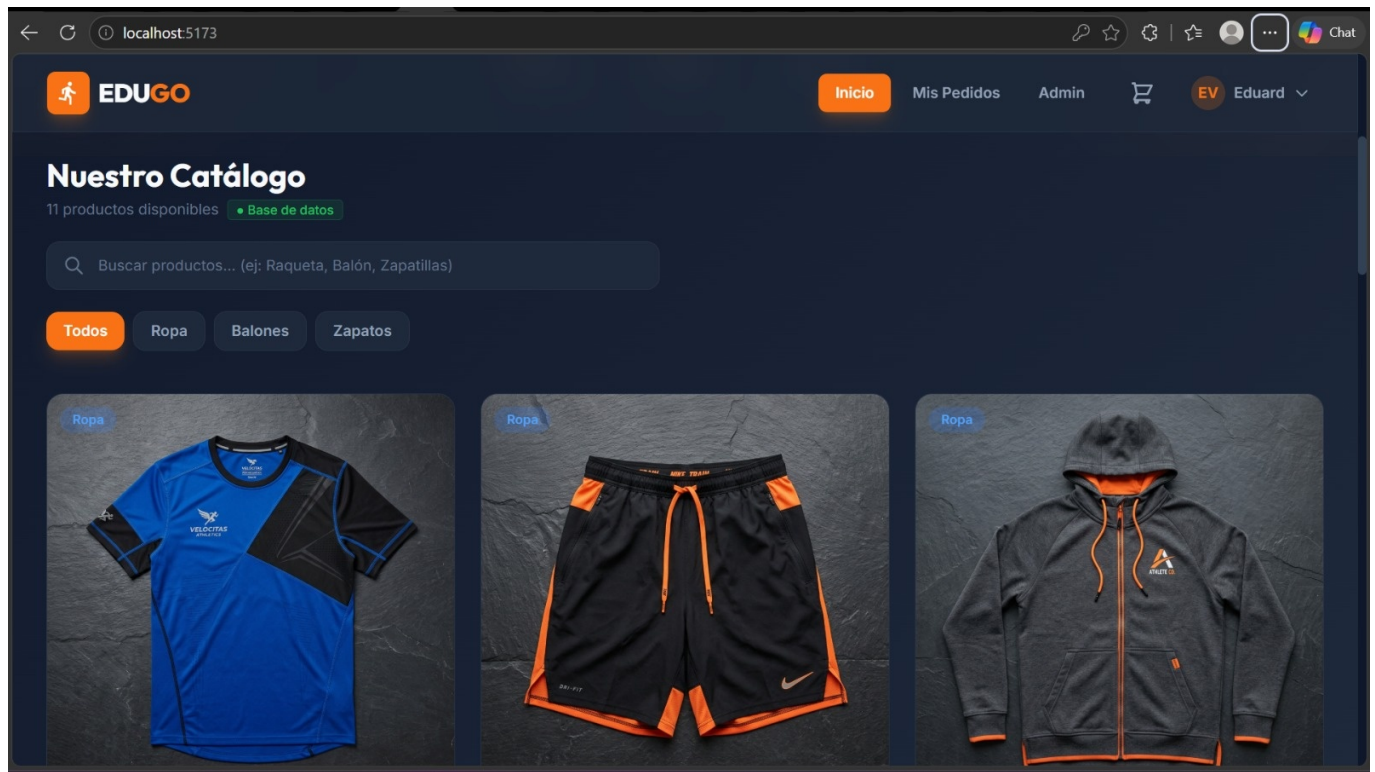
Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion



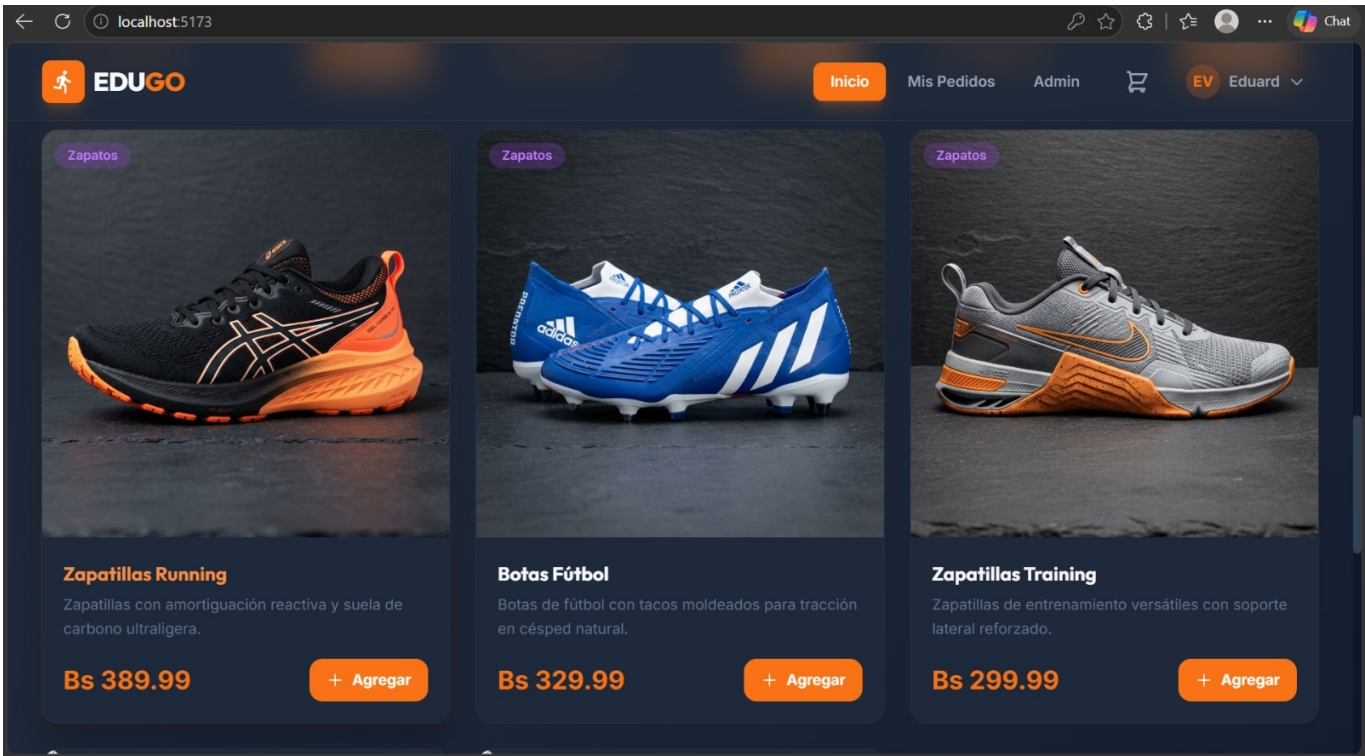
Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion



Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion



Documentacion del Proyecto: Tienda Deportiva

Proyecto de Programacion

